



Um Autômato Celular para a Dinâmica Espacial da Esquistossomose: acoplando hospedeiro humano e hospedeiro intermediário em uma malha reticulada

Arthur Henrique Martins Santos

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Curso: Bacharelado em Sistemas da Informação

Disciplina: Modelagem Matemático Computacional Aplicada à Epidemiologia

Professor: Jones Oliveira de Albuquerque

Recife - PE

2026

Resumo

A esquistossomose é uma doença tropical negligenciada que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), exigiu quimioterapia preventiva para 253,7 milhões de pessoas em 2024, das quais 94% concentradas no continente africano. Sua transmissão depende de um ciclo indireto envolvendo humanos e caramujos de água doce do gênero *Biomphalaria*, mediado por estágios larvais de vida livre (miracídeos e cercárias) que se dispersam em corpos d'água compartilhados. Modelos compartimentais clássicos (tipo SIR) capturam a dinâmica temporal dessa transmissão, mas assumem mistura homogênea e ignoram a estrutura espacial dos locais de contato com a água — fator determinante para o sucesso de intervenções focais. Este trabalho implementa um autômato celular (AC) bidimensional que formaliza cada sítio de contato hídrico como uma célula com estado compartimental próprio (Sh, Ih, Rh para humanos; Ss, Is para caramujos), acoplada às células vizinhas por difusão de larvas na vizinhança de Moore. O código, implementado em Python/NumPy, simula 180 dias de transmissão, incluindo uma campanha simulada de tratamento em massa (MDA), e reproduz padrões espaciais de foco de transmissão e resposta à intervenção compatíveis com a literatura epidemiológica. Discutimos a relevância do código como ferramenta de ensino e de planejamento de intervenções espacialmente direcionadas.

Palavras Chave: Esquistossomose; Autômato Celular; Epidemiológica; Modelagem Matemática

1. Introdução

A esquistossomose (bilharziose) é causada por trematódeos do gênero *Schistosoma* e transmitida por contato com água doce infestada por cercárias liberadas de caramujos hospedeiros intermediários. O ciclo de vida do parasita exige, portanto, dois hospedeiros — humano e molusco — e um meio aquático compartilhado, o que torna a doença intrinsecamente espacial: o risco de infecção depende da proximidade e da conectividade hidrológica entre residências, roças e corpos d'água usados para lavagem de roupa, pesca ou irrigação.

A modelagem compartimental tradicional (SIR/SEIR) descreve bem a média temporal da prevalência em uma população, mas trata essa população como homogeneamente misturada. Essa suposição é frágil em esquistossomose, cuja transmissão é notoriamente focal: poucos sítios de contato concentram a maior parte da força de infecção, e campanhas de tratamento em massa (Mass Drug Administration, MDA) que ignoram essa heterogeneidade espacial tendem a subestimar a persistência de focos residuais.

Autômatos celulares (AC) — formalmente definidos pela quádrupla $A = \langle G, Z, N, f \rangle$, em que G é o conjunto de células, Z o conjunto de estados possíveis, N a vizinhança de cada célula e f a função de transição — oferecem um arcabouço natural para reintroduzir espaço explícito em modelos compartimentais: cada célula do reticulado herda uma dinâmica local do tipo SIR, e a vizinhança de Moore (8 células adjacentes) transporta os estágios larvais entre sítios vizinhos, emulando a conectividade hidrológica local. Este relatório descreve a implementação, a validação qualitativa e a relevância prática de um código que realiza exatamente essa integração.

2. Métodos

2.1 Formalização do autômato

O reticulado G é uma malha quadrada $L \times L$ ($L = 40$) com condições de contorno periódicas, em que cada célula representa um sítio de contato hídrico e o agregado humano/malacológico a ele associado. O estado de cada célula é o vetor $Z = (Sh, Ih, Rh, Ss, Is)$, com $Sh + Ih + Rh = 1$ (frações da subpopulação humana local) e $Ss + Is = 1$ (frações da subpopulação de caramujos local). A vizinhança N é a vizinhança de Moore (oito células adjacentes), escolhida por representar de forma simples a dispersão de larvas entre pontos de água próximos.

A função de transição f combina, em cada iteração (equivalente a um dia simulado): (i) um passo compartimental local, que atualiza Z segundo taxas de infecção, cura e perda de imunidade; e (ii) um termo de acoplamento espacial, em que a força de infecção de cada célula é uma combinação ponderada entre sua própria prevalência e a prevalência média de sua vizinhança de Moore. Esse acoplamento é o que torna o autômato da forma $Z^{[N]+1} \rightarrow Z$ (memória de vizinhança), em vez da forma sem memória $Z^{[N]} \rightarrow Z$.

As equações locais implementadas são:

$$\lambda_h(\text{cel}) = \beta_h \cdot [0,7 \cdot Is(\text{cel}) + 0,3 \cdot \langle Is \rangle_N(\text{cel})]$$

$$\lambda_s(\text{cel}) = \beta_s \cdot [0,7 \cdot Ih(\text{cel}) + 0,3 \cdot \langle Ih \rangle_N(\text{cel})]$$

$$Sh' = Sh - \lambda_h \cdot Sh + \omega_h \cdot Rh$$

$$Ih' = Ih + \lambda_h \cdot Sh - \gamma_h \cdot Ih$$

$$Rh' = Rh + \gamma_h \cdot Ih - \omega_h \cdot Rh$$

$$Ss' = Ss - \lambda_s \cdot Ss + \mu_s \cdot Is$$

$$Is' = Is + \lambda_s \cdot Ss - \mu_s \cdot Is$$

em que $\langle \cdot \rangle_N$ denota a média sobre a vizinhança de Moore (função `moore_average` no código-fonte). Após cada iteração, os estados são normalizados por espécie (humana e malacológica) para preservar $Sh + Ih + Rh = 1$ e $Ss + Is = 1$ célula a célula, garantindo que o autômato permaneça fechado localmente.

2.2 Intervenção simulada

No passo $t = 90$ é aplicada uma campanha de MDA: uma fração fixa (60%) dos humanos infectados em cada célula é transferida para o compartimento recuperado, simulando o efeito imediato do tratamento com praziquantel distribuído em larga escala — sem, no entanto, alterar a prevalência entre caramujos, já que o fármaco humano não afeta o hospedeiro intermediário.

2.3 Parâmetros

Os valores de taxa usados são ilustrativos, mas mantidos na ordem de grandeza reportada em modelos publicados de transmissão de *Schistosoma mansoni* (ver Tabela 1).

Símbolo	Descrição	Valor
β_h	taxa de infecção humana por exposição a cercárias	$0,18 \text{ dia}^{-1}$
β_s	taxa de infecção do caramujo por miracídios	$0,12 \text{ dia}^{-1}$
γ_h	taxa de cura/eliminação natural em humanos	$1/90 \text{ dia}^{-1}$
ω_h	taxa de perda de imunidade ($R \rightarrow S$)	$1/240 \text{ dia}^{-1}$
μ_s	renovação populacional de caramujos ($I \rightarrow S$)	$1/60 \text{ dia}^{-1}$
d	peso da difusão larval na vizinhança de Moore	0,30
$L \times L$	tamanho da malha (sítios de contato hídrico)	40×40
MDA	cobertura da campanha de quimioterapia preventiva	60% no dia 90

3. Resultados

A Figura 1 mostra três instantâneos espaciais da prevalência humana de infecção ($t = 0$, $t = 89$ — véspera da campanha de MDA — e $t = 179$, ao final da simulação), além da curva de prevalência média (mean-field) para humanos e caramujos ao longo do tempo.



Figura 1. Simulação do autômato celular esquistossomose (40×40 células, 180 dias). Painéis 1–3: mapas de prevalência humana de infecção em três tempos; painel 4: prevalência média (linha vermelha = humanos, linha azul = caramujos); a linha tracejada cinza marca a campanha de MDA ($t = 90$).

O foco de transmissão inicial, semeado artificialmente em uma sub-região da malha (representando, por exemplo, um canal de irrigação com maior densidade de caramujos), se espalha para células vizinhas por difusão larval antes da intervenção, elevando a prevalência humana média para um patamar endêmico. A campanha de MDA produz uma queda abrupta na prevalência humana, mas a prevalência entre caramujos permanece elevada — reproduzindo qualitativamente o fenômeno bem documentado de recrudescência pós-MDA, em que o reservatório malacológico não tratado reinfecta a população humana ao longo dos meses seguintes.

4. Discussão: relevância e aplicabilidade do código

O código desenvolvido é relevante por três motivos principais. Primeiro, pedagogicamente: ele materializa, em poucas dezenas de linhas de NumPy, a definição formal de autômato celular $\langle G, Z, N, f \rangle$ apresentada na disciplina, tornando explícitos os elementos que em um modelo SIR agregado permanecem implícitos (espaço, vizinhança, memória de vizinhança). Segundo, epidemiologicamente: ao explicitar o espaço, o modelo permite investigar perguntas que um SIR homogêneo não responde — por exemplo, como a cobertura espacial de uma campanha de MDA (e não apenas sua cobertura populacional agregada) afeta o tempo até a reemergência do foco, ou como a conectividade hidrológica entre sítios (aqui simplificada pela vizinhança de Moore) modula a velocidade de propagação. Terceiro, operacionalmente: o mesmo arcabouço de código pode ser adaptado, trocando-se a função de vizinhança N por uma rede de conectividade hídrica real (por exemplo, derivada de um mapa de bacias hidrográficas), para apoiar o planejamento de intervenções focais em programas de controle, priorizando os sítios que mais contribuem para a força de infecção regional.

Como limitações, o modelo não incorpora estrutura etária humana, variação sazonal na abundância de caramujos, nem estocasticidade demográfica — todas relevantes para

previsões quantitativas. A vizinhança de Moore com peso fixo é uma aproximação grosseira da conectividade hidrológica real; substituí-la por uma matriz de adjacência ponderada por distância hidrográfica é a extensão natural mais imediata do código.

5. Disponibilidade de código e dados

O código-fonte completo (`schisto_ca_model.py`), incluindo os parâmetros usados e o script de geração da Figura 1, está disponível no repositório público:

<https://github.com/ArthurHMSantos/Aut-mato-Celular-para-a-Din-mica-Espacial-da-Esquistossomose>

6. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Partes deste relatório e do código associado foram elaboradas com o auxílio do modelo de linguagem Claude (Anthropic), no aplicativo Claude.ai, a partir do seguinte prompt fornecido pelo(a) autor(a) (reproduzido integralmente para fins de transparência metodológica):

"Faça um modelo em código python com características epidemiológicas para um artigo baseado nesse link:

<https://www.forbes.com/sites/jasonsnyder/2025/08/26/mit-finds-95-of-genai-pilots-fail-be-cause-companies-avoid-friction/>.

A partir do código, faça um Texto em formato científico (modelo Nature Scientific Report ou Science) explicando por que seu código é relevante e para quê ele serve (min 2 páginas, max 6 páginas, colocar códigos fonte em seu github e texto prompt IA."

A partir desse prompt, o modelo de IA gerou a implementação do autômato celular (`schisto_ca_model.py`), a figura de resultados e o texto deste relatório; o(a) autor(a) revisou, ajustou os parâmetros e é responsável pelo conteúdo final. O link de acesso ao registro completo da conversa com a IA (obtido pela função de compartilhamento do Claude.ai) é:

<https://claude.ai/chat/c0c7bb83-d91e-4e87-9ea8-d30287dfd48e>

Referências

Wolfram, S. (1983). Statistical mechanics of cellular automata. *Reviews of Modern Physics*, 55(3), 601–644.

World Health Organization. Global Health Observatory: Schistosomiasis. Dados de 2024 — 253,7 milhões de pessoas necessitando de quimioterapia preventiva globalmente, 94% na Região Africana. Disponível em: who.int/data/gho/data/themes/topics/schistosomiasis.

Anderson, R. M., & May, R. M. (1991). *Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control*. Oxford University Press.

Gurarie, D., King, C. H., & Wang, X. (2010). A new approach to modelling schistosomiasis transmission based on stratified worm burden. *Parasitology*, 137(13), 1951–1965.